

130481 武安市耕评质控结果

一、 数据库成果

- (1) 完整性
无
- (2) 规范性

1. 土壤图图层缺少字段，且字段长度与字段顺序有误，请检查其他图层的字段是否有误，包括字段保留小数位数

选择哪些字段可见

OBJECTID_1

Shape

OBJECTID

TL

VL

TS

TZ

Shape_Length

Shape_Area

土种连续命名

外观

别名

TZ

高亮显示

否

只读

否

字段详细信息

数据类型

文本

长度

50

名称

TZ

允许空值

是

土壤图属性表

字段别名	字段类型	字段长度
序号	Char	20
土类	Char	60
亚类	Char	60
土属	Char	60
土种	Char	60
土种连续命名	Char	60

选择哪些字段可见

有机质

全氮

全磷

全钾

有效磷

有效钾

有效硅

有效铁

有效锰

有效铜

有效锌

有效硼

有效钼

总汞

总磷

总钾

外观

别名

有效硅

高亮显示

否

数字格式

数值

只读

否

字段详细信息

数据类型

浮点型

名称

AS1

精度

0

小数位数

0

允许空值

是

全磷	Float	8	3
全钾	Float	8	3
有效磷	Float	8	3
有效钾	Float	8	3
有效硅	Float	8	3
有效铁	Float	8	3
有效锰	Float	8	3
有效铜	Float	8	3
有效锌	Float	8	3
有效硼	Float	8	3
有效钼	Float	8	3
总汞	Float	8	3
总磷	Float	8	3
总钾	Float	8	3

缺少有效硅字段

- (3) 准确性

1. 耕地平差面积有误

行政区域		耕地 (01)				水田 (0101)			水浇地 (0102)		旱地 (0103)	
名称	代码	小计 (01)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)	
武安市	130481	52132.83	0.53	13254.68	38877.62	5296.212	132334802.3	388988201.4				

2. 指标隶属度计算有误，请检查所有指标的隶属度计算是否有误

力	拼层厚度	F拼层厚度	酸
	12	0.5921	
	12	0.5972	
	12	0.608	
	12	0.6122	
	12	0.5965	
	12	0.6095	
	12	0.6043	
	12	0.6042	
	12	0.6064	
	12	0.6064	
	12	0.6081	
	12	0.6002	
	12	0.6137	
	12	0.5965	
	12	0.6024	
	12	0.5942	
	12	0.6062	
	12	0.6056	
	12	0.5987	
	12	0.5998	
	12	0.5884	
	12	0.6059	
	12	0.6124	
	12	0.6131	
	12	0.5979	
	12	0.6117	
	12	0.6134	
	12	0.6085	

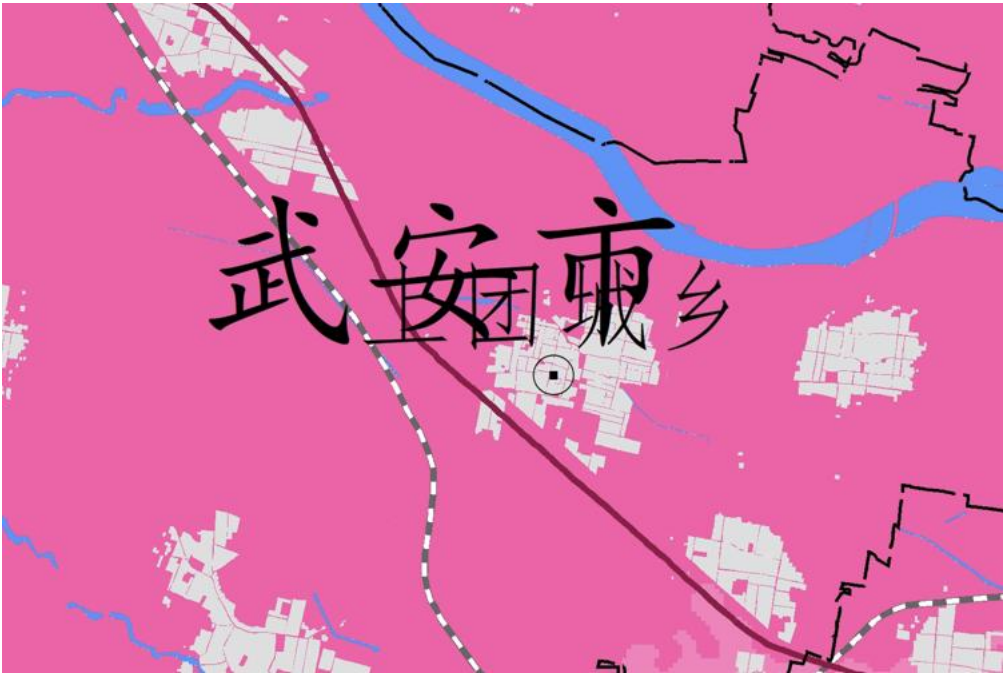
二、 图件成果

（1） 完整性

无

（2） 规范性

1. 图中文字重叠

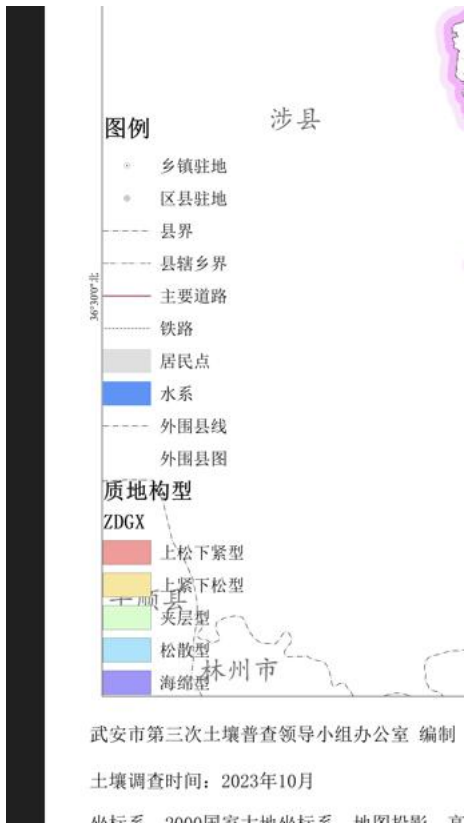


2. 图名与图廓名字有误，请按照规范命名



文件夹	图件成果
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如“110113顺义区耕地质量等级图. jpg”
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条件分区图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg

3. 部分图片图例与图层重叠



4.

(3) 准确性

无

三、 文字成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 目录建议统一为宋体，并且目录字体建议大一些

目录

一、评价方法概述	3
（一）技术路线	3
（二）资料收集与整理	4
（三）评价单元划分	4
（四）评价指标体系建立	4
（五）评价结果验证	8
（六）产能计算方法	8
二、评价结果与分析	9
（一）耕地质量等级状况	9
（二）耕地质量等级特征	24
（三）各等级耕地主要属性对比	55
三、存在问题及对策建议	57
（一）存在问题	57
（二）原因分析	57
（三）对策建议	58

2. 帽段缺少对耕地

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石灰土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海区一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

其中耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河沿岸的曹城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连搭镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%，北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康情况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为保障粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

武安市位于河北省南部、太行山东麓，东经 113° 45'至 114° 22'，北纬 36° 28'至 37° 01'之间。东邻邯郸县、南与磁县、峰峰矿区毗连，西与涉县、山西左权县接壤，北与邢台县、沙河市相连，是京津冀协同发展和中原经济区两大国家战略的交汇区。面积 1806 平方公里，辖 22 个乡镇、502 个行政村和 1 个省级工业园区。截至 2025 年 6 月，户籍人口 85.5 万，常住人口 82.2 万。四面环山，太行余脉盘亘全境，地势西北部最高，山峰险峻，最高峰青崖寨海拔 1898.7 米，最低处为洺河出口处，海拔仅 80 米。境内地形可分为中低山、低山丘陵及盆地三大类型。属温带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴和凉爽，冬季寒冷少雪。年平均气温 14.5℃，历年平均降水量 560 毫米。武安历史悠久，约 7500 年前，武安先民就在此繁衍生息。西汉初置县，有 2200 多年建县史。这里是磁山文化的发源地，孕育了冶铁文化、戏曲文化等“六大文化脉系”，拥有武安平调落子、武安傩戏等国家级非物质文化遗产。是河北的传统老工业和基础原材料基地，已初步构建起以新能源、新材料、电子信息等三大 500 亿级新兴产业集群为主，精品钢材精细焦化、装备制造精密铸造等优势产业协同发展的现代工业体系。2024 年，武安市地区生产总值 830.4 亿元。是中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区，拥有东太行、七步沟、京娘湖等多家景区，县域西部 500 平方公里自然风景区拥有 5 个“国字头”招牌。

3. 数据收集与整理部分应列出表格说明来源，比例尺等信息。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GD0格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

▪（二）资料收集与整理

在邯郸市土壤三普办和武安市土壤三普办协调支持下，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（试行）（以下简称耕地质量等级评价技术规范），耕地质量等级评价的资料收集需围绕立地条件、理化性状、养分状况和农田管理等维度进行资料收集与处理工作，开展资料收集与实地调研，通过向武安市农业农村局、水利局、自然资源管理局等相关单位进行数据共享协调、互联网公开数据下载以及必要数据第三方购买等手段,收集武安市耕地质量等级评价所需基础图件数据资料,

具体收集资料：基础地理要素（道路、水系、居民点）；行政区划图；耕地地块图；土壤类型图；三普样点调查数据；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；耕地质量等级划分表；熟制及种植面积信息等相关数据资料。

4. 提供指标隶属函数、指标插图并进行空间分析

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾、土壤容重等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位等指标，主要采用属性提取的方法，结合 DEM 图等相关属性分区图与三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用以点带面，图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 1.4 耕地质量评价各指标数据来源

5. 评价结果验证应具体说明、并且有具体数据支撑。

（五）评价结果验证

采用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

示例

(一) 与历史数据进行对比

与绍兴市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比。绍兴市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，绍兴市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与绍兴市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三等评价结果 面积	三等评价结果 占比	三等评价结果 面积	三等评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

(二) 产量验证法

产量验证是通过不同的方法和技术来进行的，其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。

统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出绍兴市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与绍兴市统计年鉴、三普外业调查的数据进行产能对比等。

农业生产模型：利用农业生产模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

(三) 专家实地符合法

针对审查中出现的存疑的数据和等级比较疑的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时限等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

(五) 评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

6. 产能计算结果应有具体的拟合函数与参数等内容，而不是简单列出公式

示例

海安市产能计算情况^[4]

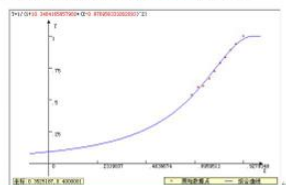
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[4]

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。^[4]

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表^[4]

等级 ^[4]	综合指数平均值 ^[4]	粮食年亩产（公斤/亩） ^[4]
一等 ^[4]	0.9279 ^[4]	1200 ^[4]
二等 ^[4]	0.8922 ^[4]	1130 ^[4]
三等 ^[4]	0.8681 ^[4]	1070 ^[4]
四等 ^[4]	0.8434 ^[4]	1000 ^[4]
五等 ^[4]	0.8169 ^[4]	950 ^[4]
六等 ^[4]	0.7905 ^[4]	870 ^[4]
七等 ^[4]	0.7666 ^[4]	800 ^[4]
八等 ^[4]	0.7368 ^[4]	730 ^[4]
九等 ^[4]	0.7107 ^[4]	720 ^[4]
十等 ^[4]	0.6803 ^[4]	650 ^[4]

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型隶属函数。^[4]



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} 627.9 & u \leq 0.6803 \\ 1200 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 1170.8 & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。^[4]

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 累计浏览：次 李博：[无中小]

2022年海安黄栗乡乡村振兴站，高度重视粮食生产，克服疫情影响，粮食生产保持稳定，粮食生产保持稳定，粮食生产保持稳定，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增300.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。^[4]

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705^[4]

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。^[4]

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估鹿泉区各等级耕地年度粮食产能水平。

(1) 评价单元耕地年度粮食产能水平公式：

$$y = \begin{cases} y_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)^2} & u_1 \leq u \leq u_2 \\ y_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

上式中，y 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，u 为综合指数得分，u1 为最低等级地综合指数平均值，u2 为最高等级地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。

其中， $y_{\min}$ 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为：

$$y_{\min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)^2}$$

$y_{\max}$ 为最高等级地综合指数平均值的产量（区域的最大值），公式为：

$$y_{\max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)^2}$$

(3) 准确性

无

四、 附件

1. 无附件文件夹

文件夹	附件
文档	——县级验收意见. pdf
文档	——省级验收意见. pdf
文档	——整改说明. doc

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 20 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院